

Nota de estudio 7 · IS-LM en economía cerrada

Profesor: Pável Gómez Valera

Macroeconomía I · Ingeniería Comercial · Universidad Finis Terrae

Bienes y dinero se determinan a la vez

La Nota 5 terminó con una recta, la LM, que dice qué tasa corresponde a cada nivel de producción para que el dinero alcance. La Nota 6 terminó con otra, la IS, que dice qué producción corresponde a cada tasa para que se venda lo que se produce. Cada una, sola, deja una pregunta abierta: la LM no sabe cuánto se produce y la IS no sabe qué tasa habrá. Esta nota las pone en el mismo plano. Donde se cruzan está **la única combinación de producción y tasa con la que los dos mercados están en equilibrio a la vez**. Desde ahí se puede leer qué hace una política fiscal, qué hace una monetaria y qué pasa cuando las dos se juntan.

Se lee de corrido. Los recuadros «**Para ir más lejos**» son opcionales y está dicho ahí mismo que no hacen falta para continuar.

Ruta de lectura

Parte	Pregunta que responde	Cuándo leerla
A. Dos mercados, un solo punto	Cómo se escribe la LM para cruzarla con la IS, cómo se lee el equilibrio en el gráfico antes de calcularlo y cómo se comprueba	Antes de la Clase 6 (unos 25 minutos)
B. Qué hacen las políticas	Por qué una expansión fiscal sube la producción menos que en la Nota 6, qué hace una expansión monetaria, qué pasa cuando las dos se combinan y por qué en Chile la LM es horizontal	Antes del desafío de la Clase 6 (unos 20 minutos)

Cómo reconocer la prueba en esta nota

Las pruebas del curso tienen tres secciones. Cada parte de esta nota termina con práctica ordenada igual, para que la prueba no le parezca un formato nuevo.

En la prueba	En esta nota	Qué se evalúa
Sección 1 · Análisis y aplicación	Registro 1	Explicar un mecanismo en 10 líneas como máximo , con sujeto, causa y consecuencia

En la prueba	En esta nota	Qué se evalúa
Sección 2 · El gráfico como base del análisis	Registro 2	Dibujar, rotular y leer un gráfico: qué va en cada eje, qué es pendiente, qué es corte, qué se mueve y qué se desplaza
Sección 3 · Ejercicios cuantitativos	Registro 3	Calcular con un primer paso explícito y terminar con el cierre de tres piezas

Los ejercicios de esta nota traen su desarrollo y su respuesta. Intente cada uno antes de mirarla.

El cierre de tres piezas, ahora con dos curvas. Un equilibrio IS-LM se comprueba **en las dos curvas**: el punto tiene que estar en la IS **y** en la LM. Cuando hace falta una tercera cuenta, sirve $S + (T - G) = I$.

El primer paso garantizado. Escribir las dos condiciones de equilibrio (la del mercado de bienes y la del mercado de dinero) y rotular los ejes del plano (Y, i) vale puntaje aunque no logre seguir.

Parte A. Dos mercados, un solo punto

1. El mismo problema visto desde dos ventanillas

El quiebre. La escena que sigue es una **construcción didáctica**. En 2022 Rosa fue al banco a renovar el crédito del horno. El ejecutivo le dijo dos cosas en la misma frase: «el crédito está más caro» y «usted está vendiendo menos». Rosa salió pensando que tenía dos problemas. Tenía uno solo, visto desde dos ventanillas: la tasa viene del mercado de dinero, las ventas vienen del mercado de bienes, y **los dos se determinan al mismo tiempo**.

La traducción. En la Nota 6, para saber cuánto se produce había que conocer la tasa. En la Nota 5, para saber la tasa había que conocer cuánto se produce. Cada mercado necesita un dato que decide el otro. La salida es buscar el par (producción, tasa) que deja **a los dos** en equilibrio. Ese par es el **equilibrio IS-LM**.

2. La LM, escrita para cruzarla con la IS

De dónde viene. La Nota 5 construyó la LM uniendo cuatro equilibrios del mercado de dinero. Con la economía del curso, $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$ y $M/P = 1.500$, el equilibrio del mercado de dinero es:

$$1.500 = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$$

La Nota 5 la despejó para la tasa: $i = 0,01 \cdot Y - 30$. Para cruzarla con la IS, que la Nota 6 escribió como $Y = 4.000 - 150 \cdot i$, conviene despejarla para la producción:

$$0,5 \cdot Y = 1.500 + 50 \cdot i \rightarrow Y = 3.000 + 100 \cdot i$$

Esto dice: con 1.500 de dinero real, el mercado de dinero está en equilibrio con 3.000 de producción si la tasa es cero, y cada punto de tasa permite 100 más de producción. Son la misma recta escrita de dos maneras.

Cómo se nombran el intercepto y la pendiente.

- **El 3.000** es $(M/P)/d_1 = 1.500/0,5$. Dice dónde está la curva. Si el Banco Central cambia M/P , cambia este número y **la LM se desplaza**.
- **El 100** es $d_2/d_1 = 50/0,5$. Dice cuánta producción más es compatible con un punto más de tasa. En el gráfico, con la tasa en el eje vertical, la LM sube **1 punto** de tasa por cada **100** de producción: su pendiente en el dibujo es $d_1/d_2 = 0,01$.

Qué se mueve y qué se desplaza. La regla es la de siempre. Si sube la producción, la economía **se mueve sobre** la LM: Y está en un eje. La LM **se desplaza** cuando cambia M/P , d_1 o d_2 . Si el Banco Central sube M/P en 100, la LM se corre $100/0,5 = 200$ a la derecha, a cualquier tasa.

La otra economía del curso. Recuerde la Nota 6: con impuestos proporcionales ($T = t \cdot Y$) el dato es una fracción que multiplica a Y , el multiplicador es menor y la IS más inclinada. La versión del curso con $t = 0,2$ tiene otra oferta de dinero, $M/P = 600$. Su LM es $600 = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i \rightarrow Y = 1.200 + 100 \cdot i$. Misma pendiente, otro intercepto. Cada economía tiene su M/P : no se mezclan.

3. El equilibrio: leerlo en el gráfico antes de calcularlo

Primero el gráfico. En un solo plano, con la producción en el eje horizontal y la tasa en el vertical:

1. **Dibuje la IS** de la Nota 6: pasa por (3.400; 4) y (2.800; 8). Baja.
2. **Dibuje la LM**: corta el eje horizontal en 3.000 y pasa por (3.400; 4). Sube.
3. **Lea el cruce.** ¿Dónde se cortan? En torno a una producción de 3.400 y una tasa de 4 %. Escribalo **antes** de calcular.

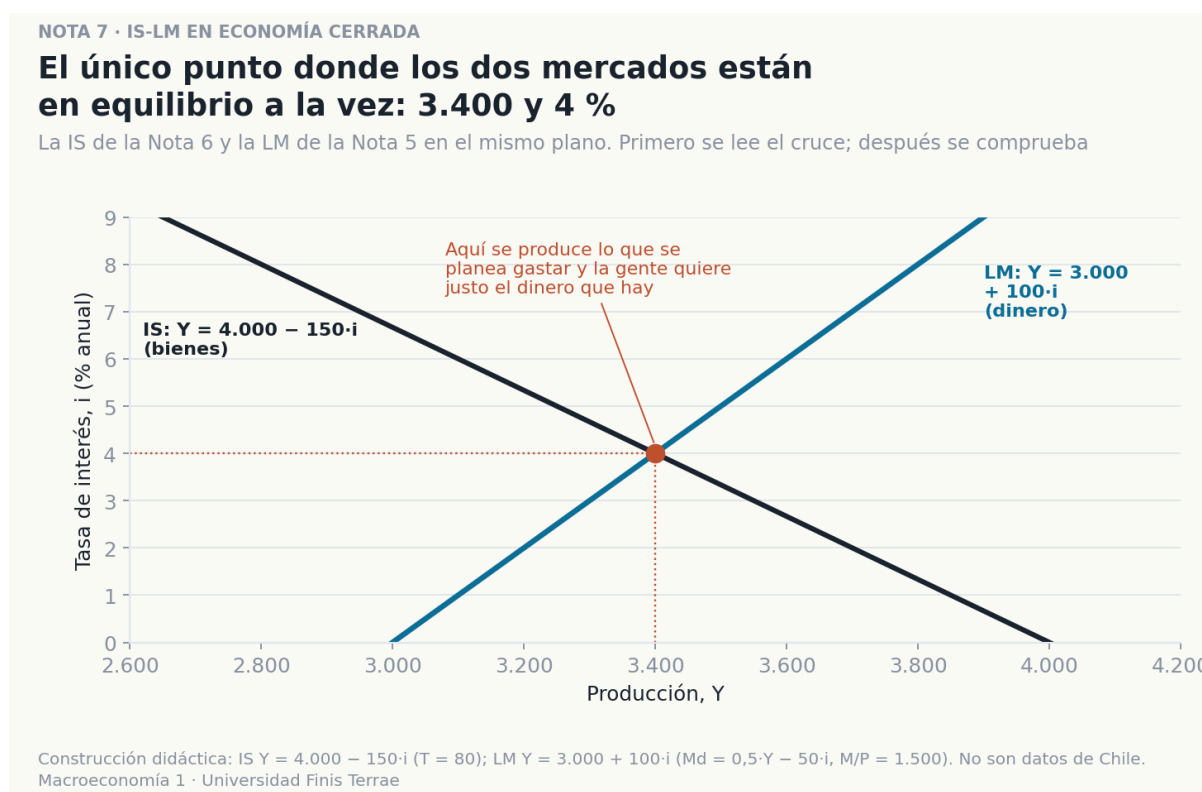


Figura 1. Curvas IS y LM de la economía del curso con impuestos fijos ($T = 80$) y $M/P = 1.500$. Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

Ahora la cuenta, para comprobar el gráfico. En el equilibrio, la producción de la IS y la de la LM son la misma:

$$4.000 - 150 \cdot i = 3.000 + 100 \cdot i \rightarrow 1.000 = 250 \cdot i \rightarrow i = 4 \% \rightarrow Y = 3.000 + 100 \times 4 = 3.400$$

Esto dice: con una tasa de 4 %, se produce 3.400; a esa producción y esa tasa, se vende lo que se produce y la gente quiere justo el dinero que hay.

Cierre de tres piezas. Unidad: producción en unidades de producto; tasa en % anual. **Qué significa:** «con una tasa de 4 % y una producción de 3.400, ni se acumulan inventarios ni sobra o falta dinero: los dos mercados están en equilibrio a la vez». **Cómo lo compruebo:** en la IS, $4.000 - 150 \times 4 = 3.400 \checkmark$; en la LM, $0,5 \times 3.400 - 50 \times 4 = 1.700 - 200 = 1.500 = M/P \checkmark$. Y en el mercado de bienes por el ahorro: $C = 100 + 0,75 \times 3.320 = 2.590$; $I = 160 + 0,15 \times 3.400 - 15 \times 4 = 610$; $S = 3.400 - 80 - 2.590 = 730$; $S + (T - G) = 730 - 120 = 610 = I \checkmark$.

Por qué hay que comprobar en las dos curvas. Si el punto solo está en la IS, el mercado de bienes está en equilibrio pero puede sobrar o faltar dinero. Si solo está en la LM, pasa lo contrario. El equilibrio IS-LM es el único punto que pasa las dos pruebas.

La economía con impuestos proporcionales. Mismo procedimiento con $Y = 1.840 - 60 \cdot i$ y $Y = 1.200 + 100 \cdot i$:

$$1.840 - 60 \cdot i = 1.200 + 100 \cdot i \rightarrow 640 = 160 \cdot i \rightarrow i = 4 \%, Y = 1.600$$

Cierre de tres piezas. Unidad: unidades de producto y % anual. **Qué significa:** «con impuestos del 20 % y 600 de dinero real, los dos mercados están en equilibrio con 1.600 de producción y una tasa de 4 %». **Cómo lo compruebo:** IS: $1.840 - 240 = 1.600 \checkmark$; LM: $0,5 \times 1.600 - 50 \times 4 = 800 - 200 = 600 \checkmark$; recaudación $T = 0,2 \times 1.600 = 320$.

Una coincidencia que conviene saber. Las dos economías del curso dan la **misma tasa**, 4 %. No es una ley: se eligió la oferta de dinero de cada una (1.500 y 600) para que así fuera, y para que quedara cerca de la TPM vigente en Chile. Con otra M/P, las tasas serían distintas.

El ancla. Lo que Rosa oyó en el banco en 2022 se ve en las cifras: ese año la TPM estaba en **11,25 %** (IPoM, diciembre de 2022) y en 2023 la demanda interna cayó **3,7 %** y el consumo de los hogares **4,7 %**. Tasa alta y ventas bajas a la vez: dos síntomas de un mismo equilibrio.

El límite. El equilibrio IS-LM supone precios fijos y una economía cerrada. No dice nada de la inflación ni del tipo de cambio, que en 2022 fueron parte central de la historia. Esos temas llegan con la oferta y demanda agregadas y con la economía abierta, más adelante en el curso.

4. La tasa va en porcentaje

El quiebre. Si usted consulta la Nota de estudio 7 del año 2025, disponible como material histórico, va a encontrar un ejercicio con la tasa escrita en tanto por uno: $i =$

0,04 en vez de $i = 4$. Los resultados no cambian, pero los coeficientes que multiplican a la tasa sí.

La regla. En este curso la tasa va **siempre en porcentaje**: $i = 4$ significa 4 %. Si una fuente escribe la tasa en tanto por uno, los coeficientes que la multiplican (b_2 en la inversión y d_2 en la demanda de dinero) quedan **multiplicados por 100**. En la economía del curso, $b_2 = 15$ y $d_2 = 50$ con la tasa en porcentaje equivalen a $b_2 = 1.500$ y $d_2 = 5.000$ con la tasa en tanto por uno: $15 \times 4 = 1.500 \times 0,04 = 60$.

Para qué sirve. Antes de despejar, **declare la unidad de la tasa**. Una LM leída en la unidad equivocada puede dar una tasa de 400 % en vez de 4 %: el error es de unidad, no de álgebra.

5. Errores frecuentes, escritos como síntoma y corrección

1. Igualar sin haber dibujado. *Síntoma:* resolver $4.000 - 150 \cdot i = 3.000 + 100 \cdot i$ sin saber qué curva baja y cuál sube. *Corrección:* dibuje y lea el cruce aproximado primero. Si el cálculo da algo lejos de lo que muestra el gráfico, hay un error en uno de los dos.

2. Comprobar en una sola curva. *Síntoma:* «reemplacé en la IS y da 3.400, listo». *Corrección:* el equilibrio tiene que cumplir las dos ecuaciones. Reemplace también en la LM: $0,5 \times 3.400 - 50 \times 4 = 1.500$.

3. Invertir la pendiente de la LM. *Síntoma:* escribir la pendiente como $d_2/d_1 = 100$ en el gráfico con la tasa en el eje vertical. *Corrección:* con la tasa arriba, la pendiente es $d_1/d_2 = 0,01$: un punto de tasa por cada 100 de producción. El 100 es cuánta producción acompaña a un punto de tasa.

4. Redondear la tasa antes de calcular la producción. *Síntoma:* obtener $i = 8/3 = 2,666\dots$, escribir 2,67 y calcular Y con 2,67. *Corrección:* calcule Y con la tasa sin redondear (o con la fracción exacta) y redondee solo al final. Redondear antes cambia el resultado y se penaliza aunque la diferencia sea chica.

5. Mezclar las dos economías del curso. *Síntoma:* usar $M/P = 1.500$ con la IS de impuestos proporcionales. *Corrección:* cada economía tiene su oferta de dinero: 1.500 con $T = 80$, 600 con $t = 0,2$.

6. Para practicar · Parte A

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

A1.1. (6 min) Explique por qué no basta con la IS para saber cuánto se produce, ni con la LM para saber qué tasa habrá.

Respuesta modelo. «La IS dice qué producción deja al mercado de bienes en equilibrio para cada tasa, pero no dice qué tasa habrá. La LM dice qué tasa deja al mercado de dinero en equilibrio para cada producción, pero no dice cuánto se produce.

Cada una tiene infinitos puntos. Solo el cruce cumple las dos condiciones a la vez: es el único par (producción, tasa) con el que se vende lo que se produce y la gente quiere justo el dinero que hay.» **Para que valga:** (1) qué mercado representa cada curva; (2) que cada una es un conjunto de puntos, no un punto; (3) que el equilibrio es el cruce porque cumple las dos condiciones.

A1.2. (6 min) Un compañero dice: «Si la producción sube de 3.400 a 3.500, la LM se desplaza a la derecha». Evalúe la frase en cinco líneas.

Respuesta modelo. «Es incorrecta. La producción está en el eje horizontal del plano (Y, i), así que si sube la economía se mueve sobre la LM: con más producción la gente quiere más dinero y, con M/P fija, la tasa sube hasta 5 %. La LM se desplaza solo si cambia algo que no está en los ejes, como M/P.» **Para que valga:** separar movimiento de desplazamiento con la razón (qué variable está en los ejes) y dar el nuevo punto, (3.500; 5).

A1.3. (6 min) ¿Por qué las dos economías del curso tienen la misma tasa de equilibrio, 4 %? ¿Es una regla del modelo? Cinco líneas.

Respuesta modelo. «No es una regla. Es una coincidencia elegida: la oferta de dinero de cada economía (1.500 y 600) se fijó para que el cruce quedara en 4 %. Con otra M/P la tasa sería distinta. Por ejemplo, con $M/P = 1.600$ en la economía de impuestos fijos, la tasa baja a 3,2 %.» **Para que valga:** decir que es una coincidencia de calibración, nombrar de qué depende (M/P) y dar un caso en que falla.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

A2.1. (8 min) Con la economía del curso ($Y = 4.000 - 150 \cdot i$ y $Y = 3.000 + 100 \cdot i$): (a) rotule los ejes; (b) marque los cortes de cada curva con el eje horizontal y diga qué significa cada uno; (c) lea el cruce en el gráfico; (d) compruébelo en las dos curvas.

Respuesta. (a) Tasa i (% anual) en el eje vertical; producción Y en el horizontal. (b) IS: 4.000, la producción de equilibrio del mercado de bienes si la tasa fuera cero (dice dónde está la curva, no es un dato del país). LM: 3.000, la producción con la que 1.500 de dinero alcanzan si la tasa fuera cero. (c) En torno a (3.400; 4). (d) $4.000 - 600 = 3.400 \checkmark$ y $3.000 + 400 = 3.400 \checkmark$.

A2.2. (6 min) En el mismo gráfico: (a) si la producción fuera 3.200, ¿qué tasa pide la IS y cuál pide la LM? (b) ¿Por qué ese punto no puede ser un equilibrio?

Respuesta. (a) IS: $i = (4.000 - 3.200)/150 = 5,33 \%$. LM: $i = (3.200 - 3.000)/100 = 2 \%$. (b) Porque no hay una sola tasa que deje a los dos mercados en equilibrio con 3.200: el mercado de bienes pediría 5,33 % y el de dinero 2 %. Qué pasa en un punto así, fuera de las curvas, es el tema de la Nota 8.

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

A3.1 · Equilibrio con impuestos fijos. (12 min) La economía de la Nota 6, ejercicio A3.2 ($C = 70 + 0,8 \cdot (Y - 100)$, $I = 110 + 0,1 \cdot Y - 20 \cdot i$, $G = 140$), cuya IS es $Y = 2.400 - 200 \cdot i$. El mercado de dinero tiene $M_d = 0,5 \cdot Y - 25 \cdot i$ y $M/P = 825$. *Primer paso (vale aunque no siga):* escriba las dos condiciones de equilibrio y rotule los ejes del plano (Y , i). (a) Escriba la LM en la forma $Y = \dots$ y diga qué mide su pendiente. (b) Dibuje las dos curvas y lea el cruce. (c) Calcule el equilibrio. (d) Cierre de tres piezas con las dos curvas y con $S + (T - G) = I$.

Desarrollo. Bienes: $Y = C + I + G$; dinero: $825 = 0,5 \cdot Y - 25 \cdot i$. (a) $0,5 \cdot Y = 825 + 25 \cdot i \rightarrow Y = 1.650 + 50 \cdot i$: cada punto de tasa es compatible con 50 más de producción; en el dibujo, un punto de tasa por cada 50 de producción. (b) La IS baja desde 2.400; la LM sube desde 1.650; se cruzan cerca de (1.800; 3). (c) $2.400 - 200 \cdot i = 1.650 + 50 \cdot i \rightarrow 750 = 250 \cdot i \rightarrow i = 3 \%$; $Y = 1.800$. (d) **Unidad:** unidades de producto y % anual. **Qué significa:** con una tasa de 3 %, se produce 1.800; se vende lo que se produce y la gente quiere justo los 825 de dinero. **Cómo lo compruebo:** IS: $2.400 - 600 = 1.800 \checkmark$; LM: $0,5 \times 1.800 - 25 \times 3 = 900 - 75 = 825 \checkmark$; $C = 70 + 0,8 \times 1.700 = 1.430$, $I = 110 + 180 - 60 = 230$, $S = 1.800 - 100 - 1.430 = 270$, $S + (T - G) = 270 - 40 = 230 = I \checkmark$.

A3.2 · Equilibrio con impuestos proporcionales. (10 min) La economía de la Nota 6, ejercicio B3.1 ($c_0 = 60$, $c_1 = 0,8$, $T = 0,25 \cdot Y$, $I = 100 + 0,15 \cdot Y - 10 \cdot i$, $G = 260$), cuya IS es $Y = 1.680 - 40 \cdot i$. El mercado de dinero tiene $M_d = 0,25 \cdot Y - 10 \cdot i$ y $M/P = 380$. *Primer paso:* escriba las dos condiciones de equilibrio. (a) Escriba la LM. (b) Calcule el equilibrio. (c) Compruébelo en las dos curvas y calcule la recaudación.

Desarrollo. (a) $0,25 \cdot Y = 380 + 10 \cdot i \rightarrow Y = 1.520 + 40 \cdot i$. (b) $1.680 - 40 \cdot i = 1.520 + 40 \cdot i \rightarrow 160 = 80 \cdot i \rightarrow i = 2 \%$; $Y = 1.600$. (c) IS: $1.680 - 80 = 1.600 \checkmark$; LM: $0,25 \times 1.600 - 10 \times 2 = 400 - 20 = 380 \checkmark$. Recaudación: $0,25 \times 1.600 = 400$.

Parte B. Qué hacen las políticas

1. Una expansión fiscal: la IS se corre 200, la producción sube 80

El quiebre. La Nota 6 mostró que si el gasto público sube 20, la IS se corre 200. Es tentador concluir que la producción sube 200. En IS-LM no es así, y la razón es el mercado de dinero.

Primero el gráfico. Dibuje la IS inicial, la IS con $G = 220$ ($Y = 4.200 - 150 \cdot i$) y la LM, que no cambia. Lea el nuevo cruce: está **más a la derecha y más arriba** que el inicial, pero no 200 más a la derecha.

Ahora la cuenta.

$$4.200 - 150 \cdot i = 3.000 + 100 \cdot i \rightarrow 1.200 = 250 \cdot i \rightarrow i = 4,8 \% \rightarrow Y = 3.000 + 480 = 3.480$$

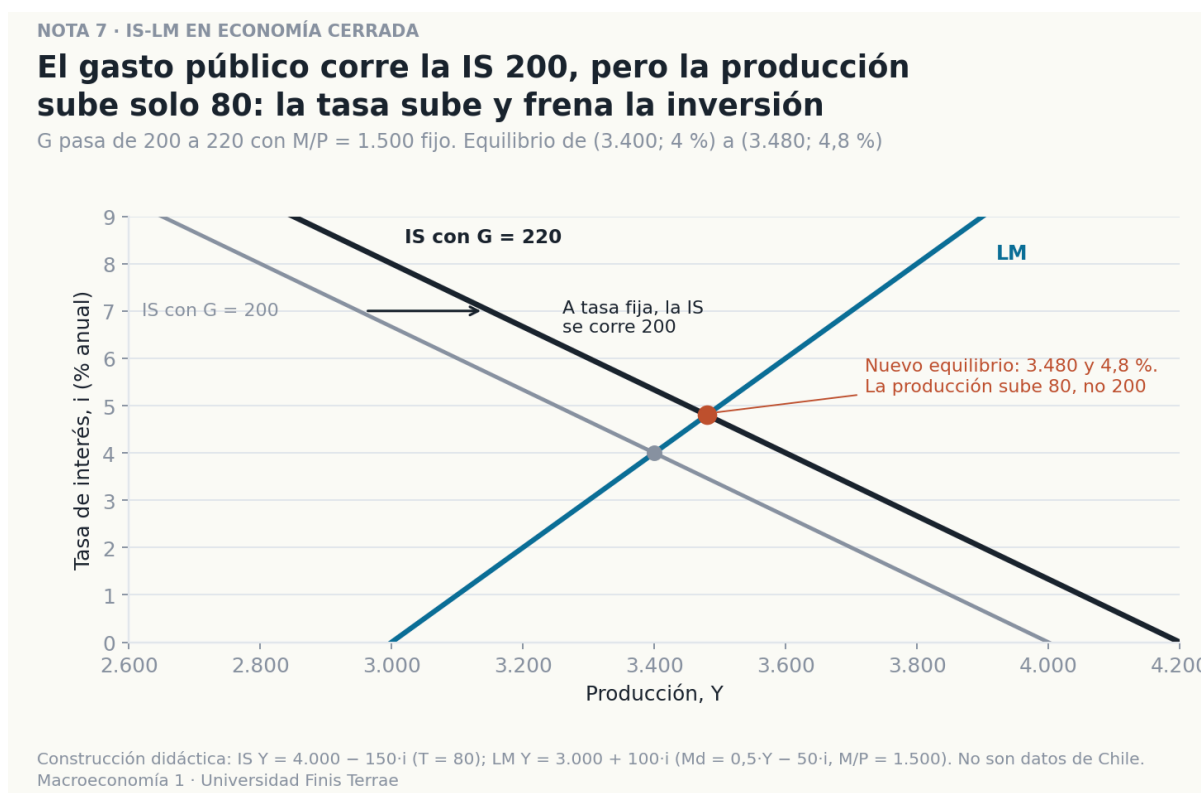


Figura 2. Expansión fiscal en la economía del curso: el gasto público pasa de 200 a 220 con $M/P = 1.500$. Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

Cierre de tres piezas. Unidad: unidades de producto y % anual. **Qué significa:** «un gasto público 20 mayor sube la producción de equilibrio en 80 y la tasa en 0,8 puntos».

Cómo lo compruebo: en la nueva IS, $4.200 - 150 \times 4,8 = 4.200 - 720 = 3.480 \checkmark$; en la LM, $0,5 \times 3.480 - 50 \times 4,8 = 1.740 - 240 = 1.500 \checkmark$.

El mecanismo, en cinco eslabones. Use la cadena completa: es lo que se evalúa.

1. **Sube G:** a la producción inicial el gasto planeado supera a la producción; los inventarios caen y las empresas **producen más**.
2. **Con más producción, la gente quiere más dinero** para sus transacciones.
3. **El dinero no cambió** ($M/P = 1.500$): para conseguirlo, la gente **vende bonos**; el precio de los bonos baja y **la tasa sube**.
4. **La tasa más alta frena la inversión** (el efecto desplazamiento, b_2).
5. **La producción sube, pero menos:** 80, no 200.

El multiplicador en IS-LM. En la Nota 6, el multiplicador era 10: 20 de gasto corrían la IS 200. Aquí, 20 de gasto suben la producción de equilibrio 80:

multiplicador en IS-LM = $80 / 20 = 4$, frente a 10 en el mercado de bienes solo.

Esto dice: cuando la tasa puede subir, parte del impulso del gasto público se pierde en el mercado de dinero. Los 200 son cuánto se corre la **curva** a una tasa fija; los 80 son cuánto se mueve el **equilibrio**. Confundirlos es el error más frecuente de este tema.

Con impuestos proporcionales. Si G sube 20 en la economía con $t = 0,2$, la IS se corre 80 (Nota 6) y pasa a $Y = 1.920 - 60 \cdot i$. El nuevo cruce con $Y = 1.200 + 100 \cdot i$:

$$1.920 - 60 \cdot i = 1.200 + 100 \cdot i \rightarrow 720 = 160 \cdot i \rightarrow i = 4,5 \%, Y = 1.650$$

La producción sube 50: el multiplicador en IS-LM es $50/20 = 2,5$, frente a 4 en el mercado de bienes solo. El impuesto proporcional y la subida de la tasa amortiguan a la vez. Chequeo en la LM: $0,5 \times 1.650 - 50 \times 4,5 = 825 - 225 = 600 \checkmark$.

Para ir más lejos (*no hace falta para continuar*). Con impuestos fijos, el multiplicador fiscal en IS-LM es $m / (1 + m \cdot b_2 \cdot d_1/d_2)$, donde $m = 1/(1 - c_1 - b_1)$. En la economía del curso: $10 / (1 + 10 \times 15 \times 0,01) = 10 / 2,5 = 4$. El término $b_2 \cdot d_1/d_2$ mide cuánto frena el mercado de dinero: más grande si la inversión es muy sensible a la tasa (b_2 alto) o si la LM es muy empinada (d_1/d_2 alto). Si la LM fuera horizontal, ese término sería cero y el multiplicador volvería a ser m .

2. Una expansión monetaria: la LM se corre, la tasa baja

La traducción. Si el Banco Central sube la oferta de dinero de 1.500 a 1.600, a la tasa inicial sobra dinero. La gente usa lo que le sobra para **comprar bonos**; el precio de los bonos sube y **la tasa baja**. Con la tasa más baja, las empresas invierten más y la producción sube.

Primero el gráfico. La nueva LM es $1.600 = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i \rightarrow Y = 3.200 + 100 \cdot i$: a cualquier tasa, se corre 200 a la derecha. La IS no cambia. El nuevo cruce está **más a**

la derecha y más abajo.

Ahora la cuenta.

$$4.000 - 150 \cdot i = 3.200 + 100 \cdot i \rightarrow 800 = 250 \cdot i \rightarrow i = 3,2 \% \rightarrow Y = 3.520$$

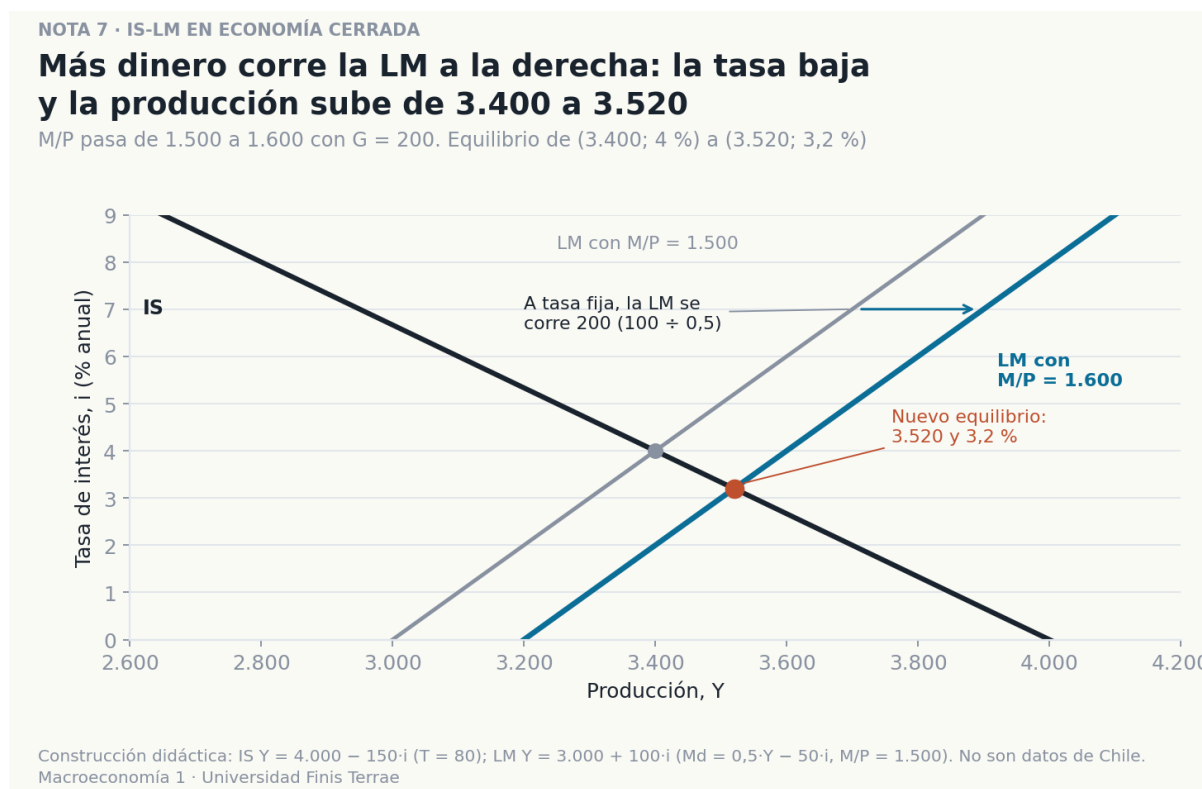


Figura 3. Expansión monetaria en la economía del curso: la oferta real de dinero pasa de 1.500 a 1.600, con el gasto público en 200. Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

Cierre de tres piezas. Unidad: unidades de producto y % anual. **Qué significa:** «100 más de dinero real bajan la tasa 0,8 puntos y suben la producción de equilibrio en 120».

Cómo lo compruebo: IS: $4.000 - 150 \times 3,2 = 4.000 - 480 = 3.520 \checkmark$; LM: $0,5 \times 3.520 - 50 \times 3,2 = 1.760 - 160 = 1.600 \checkmark$. Y por el ahorro: $C = 100 + 0,75 \times 3.440 = 2.680$, $I = 160 + 528 - 48 = 640$, $S = 3.520 - 80 - 2.680 = 760$, $S + (T - G) = 760 - 120 = 640 = I \checkmark$.

El límite. Esta es la política monetaria del libro: el Banco Central **fija la cantidad** de dinero (el cierre A de la Nota 5). El Banco Central de Chile no trabaja así: fija la tasa. La sección 4 muestra qué cambia.

3. La mezcla de políticas: nunca se lee una sola

El quiebre. Un titular dice «el gobierno aumentó el gasto». ¿Sube la producción? Depende de algo que el titular no dice: **qué hizo el Banco Central al mismo tiempo.**

Leer una política sin mirar la otra es el error más caro frente a una noticia macroeconómica.

Dos casos con la misma expansión fiscal (G sube 20):

- **Coordinadas.** El Banco Central sube M/P en 100. Las dos curvas se corren a la derecha: IS $Y = 4.200 - 150 \cdot i$ y LM $Y = 3.200 + 100 \cdot i$. Cruce: $1.000 = 250 \cdot i \rightarrow i = 4\%$, $Y = 3.600$. La tasa no sube y la producción sube 200.
- **En conflicto.** El Banco Central baja M/P en 100. La IS se corre a la derecha y la LM a la izquierda ($Y = 2.800 + 100 \cdot i$). Cruce: $1.400 = 250 \cdot i \rightarrow i = 5,6\%$, $Y = 3.360$. La tasa sube mucho y **la producción cae**, aunque el gasto público subió.

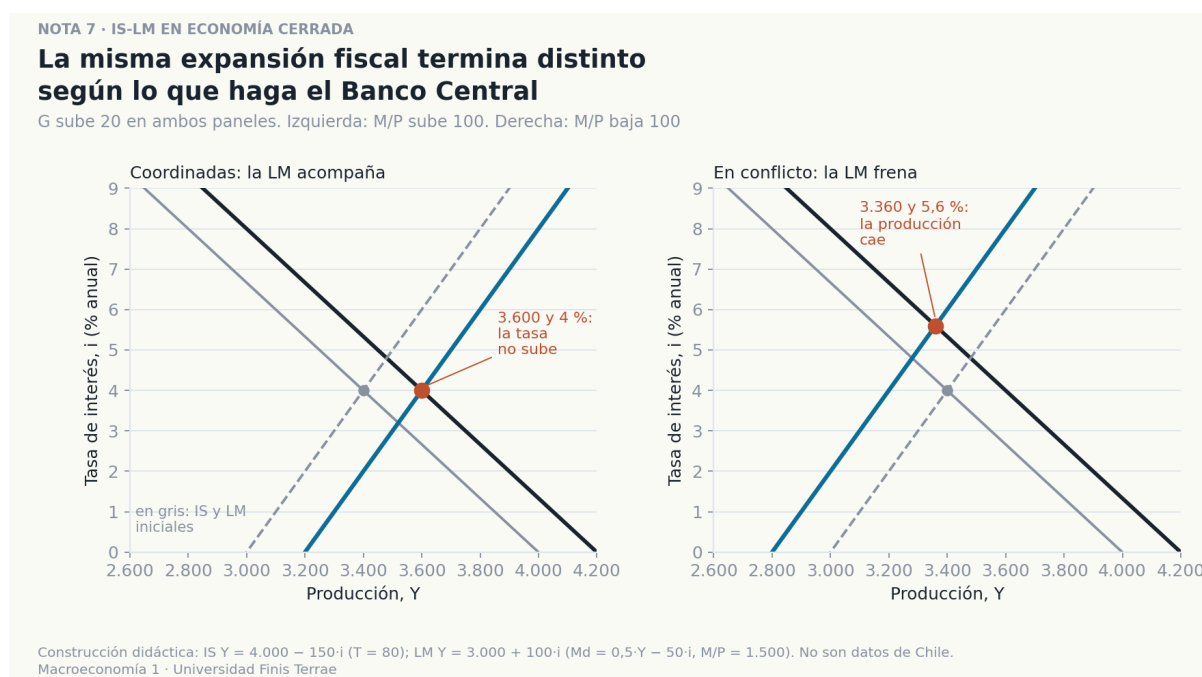


Figura 4. La misma expansión fiscal (el gasto público pasa de 200 a 220) con una expansión monetaria (izquierda) y con una contracción monetaria (derecha) de 100. Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

Cierre de tres piezas del caso en conflicto. Unidad: unidades de producto y % anual. **Qué significa:** «si el Banco Central retira 100 de dinero mientras el gobierno gasta 20 más, la tasa sube a 5,6 % y la producción cae 40». **Cómo lo compruebo:** IS: $4.200 - 150 \times 5,6 = 4.200 - 840 = 3.360 \checkmark$; LM: $0,5 \times 3.360 - 50 \times 5,6 = 1.680 - 280 = 1.400 \checkmark$.

El ancla: Chile, 2020 a 2026. Chile ofrece los tres casos en seis años.

Tabla 1. Mezcla de políticas en Chile, 2020-2026. Variaciones anuales reales en %; TPM en % anual.

Período	Política fiscal (IS)	Política monetaria (LM)	Mezcla	Qué se observó
2020–2021	Muy expansiva: transferencias masivas a los hogares	Muy expansiva: TPM en su mínimo técnico, 0,50 %, y medidas no convencionales	Coordinada, expansiva	En 2021: demanda interna +21,3 % , FBCF +16,0 % , PIB +11,3 %
2022–2023	Contractiva: fin de las transferencias	Fuertemente contractiva: TPM en 11,25 %	Coordinada, contractiva	En 2023: demanda interna –3,7 % , consumo de los hogares –4,7 % , FBCF +0,3 %
2024–2025	Neutral a moderada	Expansiva: la TPM baja 625 puntos base entre julio de 2023 y diciembre de 2024	Distensión	FBCF de –1,6 % (2024) a +7,0 % (2025)
2026	Mayor empuje del gasto público, según las proyecciones	TPM mantenida en 4,50 % en julio	Divergente	Consumo desacelerando; inversión bajo lo proyectado

Cómo se lee con el modelo. En 2021 las dos curvas se corrieron a la derecha: por eso la producción subió mucho y la tasa no subió. En 2022–2023 las dos se corrieron a la izquierda: no hubo una política que amortiguara a la otra, y la demanda cayó con fuerza.

El límite. La tabla muestra que los datos son **consistentes** con el modelo. No permite decir cuánto del crecimiento de 2021 se debió a las transferencias y cuánto a la tasa baja: separar eso exige métodos que están fuera de este curso. Una respuesta que atribuye todo a una sola política comete justamente el error que esta sección enseña a evitar.

4. Chile fija la tasa: la LM horizontal

El quiebre. En toda esta nota el Banco Central fijó la cantidad de dinero. Pero la Nota 5 mostró que el Banco Central de Chile **fija la tasa**, la TPM, y deja que la cantidad se ajuste (el cierre B). ¿Cómo se ve eso en el plano (Y, i)?

La traducción. Si el Banco Central sostiene la tasa en 4 % para cualquier nivel de producción, la combinación de producción y tasa con la que el mercado de dinero está en equilibrio es **siempre** $i = 4 \%$: la LM es una **recta horizontal** a la altura de la TPM. Cuando la producción sube y la gente quiere más dinero, el Banco Central se lo entrega comprando bonos, para que la tasa no suba.

La misma expansión fiscal, con LM horizontal. G sube 20 y la tasa se queda en 4 %:

$$Y = 4.200 - 150 \times 4 = 3.600$$

La producción sube **200**: el multiplicador completo de la Nota 6, porque la tasa no sube y la inversión no se frena. Para sostener la tasa, el Banco Central tiene que proveer todo el dinero que la gente quiere a 4 % con esa producción:

$$M/P = 0,5 \times 3.600 - 50 \times 4 = 1.800 - 200 = 1.600$$

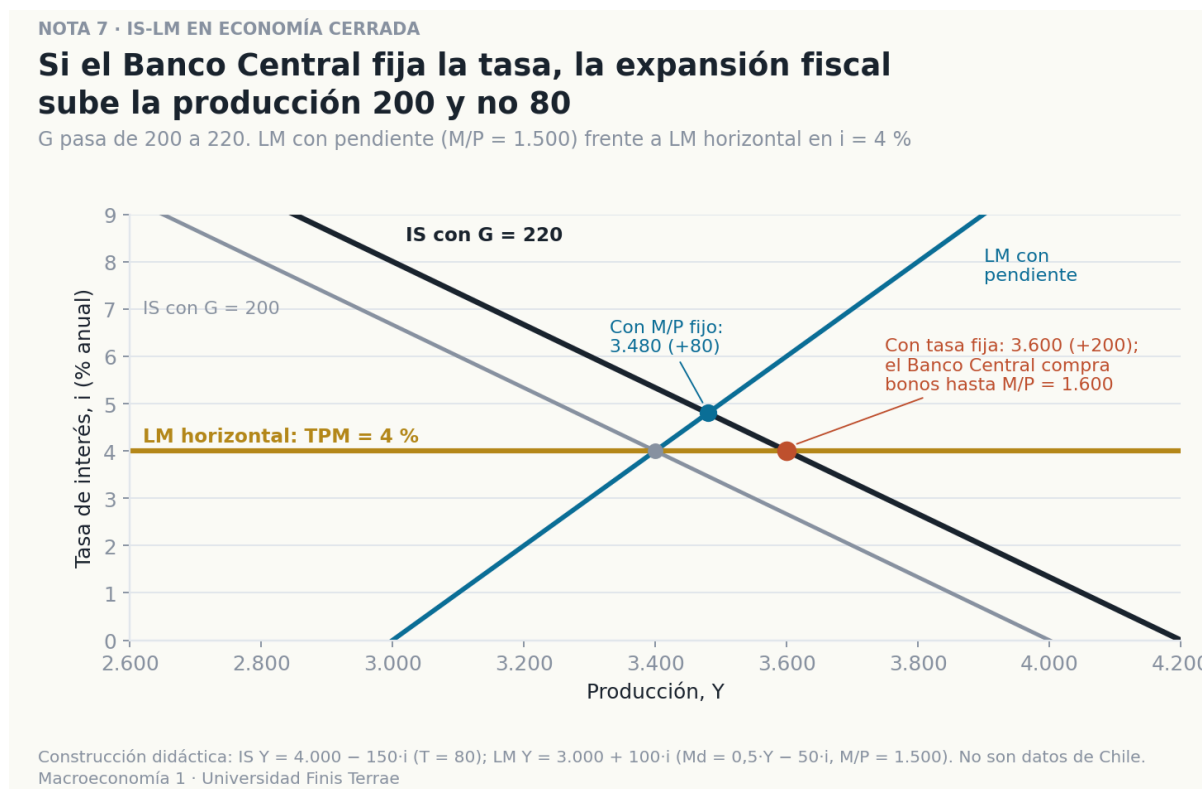


Figura 5. La misma expansión fiscal con LM de pendiente positiva ($M/P = 1.500$) y con LM horizontal en una tasa de 4 %. Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

Cierre de tres piezas. Unidad: unidades de producto (producción y dinero real). **Qué significa:** «si el Banco Central fija la tasa en 4 %, 20 más de gasto público suben la producción 200, y el Banco Central tiene que subir el dinero real de 1.500 a 1.600 comprando bonos». **Cómo lo compruebo:** con $M/P = 1.600$ e $Y = 3.600$, $(0,5 \times 3.600 - 1.600)/50 = 200/50 = 4\% \checkmark$. Es el mismo punto de la mezcla coordinada: sostener la tasa **es** acompañar con la política monetaria.

El ancla. En la Reunión de julio de 2026, el Consejo del Banco Central mantuvo la TPM en **4,50 %**, por unanimidad (Minuta de la Reunión de Política Monetaria N° 323). Entre una Reunión y la siguiente, la tasa relevante está fija: la LM que describe mejor a Chile en ese tramo es la horizontal.

El límite. La LM horizontal vale **entre Reuniones**. Si una expansión fiscal presiona la inflación, el Consejo puede subir la TPM en la Reunión siguiente, y entonces la tasa

sube. Pero sube **por una decisión de política**, no por el mecanismo de mercado de la LM con pendiente. En una respuesta de prueba, diga cuál de las dos causas está describiendo y qué régimen está suponiendo.

5. Actividad con el laboratorio (entregable)

Esta actividad se entrega en la plataforma del curso, en la semana de la Clase 6. Se registra si la entregó; no lleva nota.

Guía rápida del laboratorio

Pestaña IS-LM	
Dónde	MacroLab (pavelgomez.github.io/MacroLab-Shock-Simulator/), pestaña « IS-LM »
Qué ingresa	c_0 , c_1 , b_0 , b_1 , b_2 , G , T , t , M/P , d_1 , d_2 e «i fija»
Qué elige	el régimen tributario («T fija» o « $T = t \cdot Y$ »), el régimen de la LM («LM con pendiente positiva» o «LM horizontal (i exógena)») y un shock: expansión o contracción fiscal ($G \pm 30$), monetaria ($M/P \pm 55$) o de expectativas ($b_0 \pm 25$)
Qué lee	producción, tasa e inversión, iniciales y finales, y el gráfico con la IS y la LM antes y después
Cuidado	la página usa punto como separador decimal y no separa los miles: al copiar, use coma decimal y punto de miles. Compara dos equilibrios; no muestra el camino entre ellos ni le dice qué hizo la otra política

Pestaña IS-LM (capa superior de MacroLab). Ingrese la economía del curso: $c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $b_0 = 160$, $b_1 = 0,15$, $b_2 = 15$, $G = 200$, $T = 80$, $M/P = 1.500$, $d_1 = 0,5$, $d_2 = 50$ e i fija = 4, con el régimen tributario «**T fija**». Antes de cada paso, escriba en su cuaderno qué espera ver: qué curva se mueve, dirección y un número aproximado.

1. Régimen «**LM con pendiente positiva**», shock «**Sin shock**». Anote la producción y la tasa.
2. Elija el shock «**Expansión monetaria**», que sube M/P en 55. Anote la producción y la tasa finales.
3. Elija el shock «**Expansión fiscal**», que sube G en 30, y cambie **solo** el régimen a «**LM horizontal (i exógena)**». Anote la producción final.

Qué entrega. (a) **Una captura** del paso 2, con los parámetros a la vista. (b) **Tres valores**, escritos con coma decimal aunque la página use punto: la producción y la tasa del paso 2, y la producción del paso 3. (c) **Una frase de lectura** que diga qué curva se desplazó en el paso 2 y por qué en el paso 3 la producción sube exactamente 10 veces lo que sube el gasto.

Para comprobar su trabajo. Paso 1: 3.400 y 4 %. Paso 2: 3.466 y 3,56 %. Paso 3: 3.700. En el paso 2 se desplaza la LM (cambió M/P); en el paso 3, con la tasa fija, no hay freno por el mercado de dinero y vale el multiplicador completo: $10 \times 30 = 300$. Si su pantalla muestra otra cosa, revise que cambió **un solo** elemento por paso.

El límite del laboratorio. La pestaña compara el equilibrio inicial con el final, pero no muestra el camino entre ambos: eso es la Nota 8. Tampoco dice qué hizo la otra política ni muestra cuánto dinero tuvo que proveer el Banco Central en el paso 3; eso lo calcula usted, como en la sección 4. Por ahora, ignore las cifras de inversión que la pestaña también muestra: se leen en la Nota 8.

6. Errores frecuentes · Parte B

1. Confundir el desplazamiento de la IS con el cambio de la producción.

Síntoma: «G sube 20, la IS se corre 200, entonces la producción sube 200». *Corrección:* 200 es cuánto se corre la curva a tasa fija. Con LM de pendiente positiva la tasa sube y la producción sube 80.

2. Decir que el Banco Central sube la tasa en la LM con pendiente. *Síntoma:*

«con la expansión fiscal, el Banco Central sube la tasa». *Corrección:* con M/P fija, la tasa la sube **el público**, que vende bonos para conseguir dinero. El Banco Central no hizo nada.

3. Evaluar una política sin mirar la otra. *Síntoma:* «en 2021 la producción creció por las transferencias». *Corrección:* declare qué hizo cada política en el mismo período. En 2021 la política monetaria también era muy expansiva.

4. No declarar el régimen de la LM. *Síntoma:* resolver una expansión fiscal chilena con M/P fija sin decirlo. *Corrección:* antes de resolver, escriba si supone LM con pendiente (cantidad fija) u horizontal (tasa fija). Con la TPM fija, la respuesta cambia de 80 a 200.

5. Desplazar la IS cuando cambia la política monetaria. *Síntoma:* «sube M/P, la IS se corre a la derecha». *Corrección:* M/P está en la ecuación del mercado de dinero: se corre la LM. La IS no cambia; la economía se mueve **sobre** ella hacia abajo y a la derecha.

7. Para practicar · Parte B

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

B1.1. (8 min) Explique, en diez líneas como máximo, por qué en IS-LM una expansión fiscal sube la producción menos que en el mercado de bienes solo.

Respuesta modelo. «Cuando sube el gasto público, las empresas producen más para atender la demanda. Con más producción, la gente quiere más dinero para sus transacciones. Como la oferta de dinero está fija, la gente vende bonos para

conseguirlo: el precio de los bonos baja y la tasa sube. La tasa más alta hace que las empresas inviertan menos, y esa caída de la inversión frena parte del impulso del gasto. Por eso la producción sube menos: en la economía del curso, 80 en vez de 200.» **Para que valga:** los cinco eslabones en orden (**G sube → producción sube → demanda de dinero sube → venta de bonos y tasa sube → inversión baja**) y la comparación con el caso sin mercado de dinero. Saltarse la venta de bonos resta puntaje: es el eslabón que explica por qué sube la tasa.

B1.2. (8 min) ¿Por qué se dice que en Chile, entre Reuniones de política monetaria, la LM es horizontal? ¿Cuándo deja de serlo? Diez líneas como máximo.

Respuesta modelo. «Porque el Banco Central de Chile fija la TPM y provee el dinero que haga falta para sostenerla. Si la producción sube y la gente quiere más dinero, el Banco Central compra bonos y la tasa no sube: para cualquier nivel de producción, la tasa es la TPM, y eso es una recta horizontal en el plano (Y, i). Deja de serlo cuando el Consejo cambia la TPM en una Reunión, por ejemplo si la expansión presiona la inflación. Entonces la tasa sube, pero por decisión de política, no por el mercado de dinero.» **Para que valga:** (1) el régimen: se fija la tasa y se ajusta la cantidad; (2) la forma de la curva y por qué; (3) el límite: vale entre Reuniones; (4) distinguir la subida por decisión de la subida por mercado.

B1.3. (6 min) Un comentarista dice: «El boom de 2021 se explica por las transferencias fiscales». Evalúe la frase en cinco líneas, con el modelo.

Respuesta modelo. «Es incompleta. En 2021 también la política monetaria era muy expansiva: la TPM estaba en su mínimo técnico. En el modelo, las dos curvas se corrieron a la derecha, y por eso la producción subió mucho sin que subiera la tasa. Con los datos del curso no se puede separar cuánto aportó cada política; atribuirlo todo a una es evaluar una política sin mirar la otra.» **Para que valga:** nombrar la otra política, ubicar las dos curvas y decir que la tabla no permite descomponer.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

B2.1. (8 min) En un plano (Y, i), dibuje la IS y la LM de la economía del curso. Muestre en el mismo gráfico: (a) una expansión fiscal de 20 con LM de pendiente positiva; (b) la misma expansión con LM horizontal en 4 %. Marque los dos equilibrios finales y la brecha entre ellos.

Respuesta. La IS se corre 200 a la derecha ($Y = 4.200 - 150 \cdot i$). (a) Nuevo cruce con la LM de pendiente: **(3.480; 4,8 %)**. (b) Con la LM horizontal en 4 %: **(3.600; 4 %)**. Brecha en la producción: **120**, que es lo que el alza de la tasa le quita a la expansión cuando el Banco Central no la acompaña (Figura 5).

B2.2. (8 min) Complete la tabla para la economía del curso, partiendo de (3.400; 4 %). Diga qué curva se desplaza y hacia dónde.

Cambio	Curva que se desplaza	Nuevo equilibrio
(a) G sube 20	IS, a la derecha	(3.480; 4,8 %)
(b) M/P sube 100	LM, a la derecha	(3.520; 3,2 %)
(c) G sube 20 y M/P sube 100	Ambas, a la derecha	(3.600; 4 %)
(d) G sube 20 y M/P baja 100	IS a la derecha, LM a la izquierda	(3.360; 5,6 %)

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

B3.1 · Política fiscal y monetaria. (12 min) Con la economía de A3.1 ($IS \ Y = 2.400 - 200 \cdot i$, multiplicador 10; $LM \ Y = 1.650 + 50 \cdot i$, $Md = 0,5 \cdot Y - 25 \cdot i$, $M/P = 825$), partiendo de (1.800; 3 %): *Primer paso:* diga qué curva mueve cada política y cuánto, a una tasa dada. (a) G sube 10: nuevo equilibrio y multiplicador en IS-LM. (b) En vez de eso, M/P sube 25: nuevo equilibrio. (c) Cierre de tres piezas de (a).

Desarrollo. G mueve la IS $10 \times 10 = 100$; M/P mueve la LM $25/0,5 = 50$. (a) $2.500 - 200 \cdot i = 1.650 + 50 \cdot i \rightarrow 850 = 250 \cdot i \rightarrow i = 3,4 \%$, $Y = 1.820$. Multiplicador en IS-LM: $20/10 = 2$, frente a 10. (b) $LM \ Y = 1.700 + 50 \cdot i$: $2.400 - 200 \cdot i = 1.700 + 50 \cdot i \rightarrow 700 = 250 \cdot i \rightarrow i = 2,8 \%$, $Y = 1.840$. (c) **Unidad:** unidades de producto y % anual. **Qué significa:** 10 más de gasto público suben la producción de equilibrio 20 y la tasa 0,4 puntos. **Cómo lo compruebo:** IS: $2.500 - 680 = 1.820 \checkmark$; LM: $0,5 \times 1.820 - 25 \times 3,4 = 910 - 85 = 825 \checkmark$.

B3.2 · Mezcla y régimen. (10 min) Misma economía, partiendo de (1.800; 3 %). El gobierno sube G en 10. *Primer paso:* declare el régimen de la LM en cada caso. (a) Si el Banco Central sostiene la tasa en 3 %, ¿cuál es la nueva producción y qué M/P debe proveer? (b) Si en cambio baja M/P en 50, ¿cuál es el nuevo equilibrio? (c) Una frase que compare (a) y (b).

Desarrollo. (a) LM horizontal en 3 %: $Y = 2.500 - 600 = 1.900$; $M/P = 0,5 \times 1.900 - 25 \times 3 = 950 - 75 = 875$ (compra bonos por 50). (b) $LM \ Y = 1.550 + 50 \cdot i$: $2.500 - 200 \cdot i = 1.550 + 50 \cdot i \rightarrow 950 = 250 \cdot i \rightarrow i = 3,8 \%$, $Y = 1.740$; chequeo en la LM: $0,5 \times 1.740 - 25 \times 3,8 = 870 - 95 = 775 \checkmark$. (c) «Con el Banco Central acompañando, la producción sube 100 y la tasa no se mueve; con el Banco Central retirando dinero, la tasa sube 0,8 puntos y la producción cae 60, aunque el gasto público subió.»

B3.3 · Impuestos proporcionales. (8 min) Con la economía de A3.2 ($IS \ Y = 1.680 - 40 \cdot i$, multiplicador 4; $LM \ Y = 1.520 + 40 \cdot i$), partiendo de (1.600; 2 %): *Primer paso:* calcule cuánto se corre la IS si G sube 20. (a) Nuevo equilibrio. (b) Multiplicador en IS-LM y comparación con el del mercado de bienes solo. (c) Chequeo en la LM.

Desarrollo. La IS se corre $4 \times 20 = 80$: $Y = 1.760 - 40 \cdot i$. (a) $1.760 - 40 \cdot i = 1.520 + 40 \cdot i \rightarrow 240 = 80 \cdot i \rightarrow i = 3 \%$, $Y = 1.640$. (b) $40/20 = 2$, frente a 4: la mitad del impulso se pierde por el alza de la tasa. (c) $0,25 \times 1.640 - 10 \times 3 = 410 - 30 = 380 \checkmark$.

B3.4 · Tipo prueba, con reloj. (15 min en total) La economía de la Nota 6, ejercicio B3.3, con IS $Y = 1.250 - 60 \cdot i$ (multiplicador 5). El mercado de dinero tiene $M_d = 0,3 \cdot Y - 18 \cdot i$ y $M/P = 195$. *Primer paso (1 punto):* escriba las dos condiciones de equilibrio y rotule los ejes del plano (Y, i). (a) (3 min) Escriba la LM y calcule el equilibrio. (b) (4 min) G sube 12: nuevo equilibrio y cadena de cinco eslabones. (c) (3 min) En vez de eso, M/P sube 18: nuevo equilibrio. (d) (3 min) Si el Banco Central sostiene la tasa inicial ante el mismo $\Delta G = 12$, ¿cuánto sube la producción y qué M/P debe proveer? (e) (2 min) Cierre de tres piezas de (a). *Regla del reloj:* si a la mitad del tiempo de un ítem no avanzó, escriba el primer paso, deje el cierre con lo que tenga y pase al siguiente.

Desarrollo. (a) $0,3 \cdot Y = 195 + 18 \cdot i \rightarrow Y = 650 + 60 \cdot i$; $1.250 - 60 \cdot i = 650 + 60 \cdot i \rightarrow 600 = 120 \cdot i \rightarrow i = 5 \%$, $Y = 950$. (b) La IS se corre $5 \times 12 = 60$: $1.310 - 60 \cdot i = 650 + 60 \cdot i \rightarrow 660 = 120 \cdot i \rightarrow i = 5,5 \%$, $Y = 980$. Cadena: más gasto $\rightarrow$ más producción $\rightarrow$ más demanda de dinero $\rightarrow$ venta de bonos y alza de la tasa $\rightarrow$ menos inversión $\rightarrow$ la producción sube 30 y no 60. (c) LM $Y = 710 + 60 \cdot i$: $540 = 120 \cdot i \rightarrow i = 4,5 \%$, $Y = 980$. (d) Con la tasa en 5 %: $Y = 1.310 - 300 = 1.010$ (sube 60, el multiplicador completo); $M/P = 0,3 \times 1.010 - 18 \times 5 = 303 - 90 = 213$. (e) **Unidad:** unidades de producto y % anual. **Qué significa:** con una tasa de 5 % se produce 950, y los dos mercados están en equilibrio. **Cómo lo compruebo:** IS: $1.250 - 300 = 950 \checkmark$; LM: $0,3 \times 950 - 18 \times 5 = 285 - 90 = 195 \checkmark$.

8. Glosario de analogías de la nota

Concepto	Analogía	Dónde falla la analogía
Equilibrio IS-LM	El único punto donde se cumplen a la vez dos condiciones, como el cruce de dos calles	La economía puede estar fuera del cruce por un tiempo (Nota 8)
LM	Todas las combinaciones de ventas y tasa en que la gente tiene en el bolsillo justo lo que quiere tener	Con el Banco Central fijando la tasa, es una recta horizontal
Multiplicador en IS-LM	El eco del gasto, amortiguado por un freno: la tasa que sube	Si el Banco Central fija la tasa, el freno desaparece
Mezcla de políticas	Dos personas empujando el mismo auto: juntas o en contra	En la realidad las decisiones no son simultáneas ni del mismo tamaño
LM horizontal	El Banco Central promete un precio y atiende a todos los que lleguen	Vale entre Reuniones: el precio se puede cambiar en la siguiente

Procedencia de los datos

Dato	Valor	Fuente
Demanda interna 2021 · FBCF 2021 · PIB 2021	+21,3 % · +16,0 % · +11,3 %	Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales, referencia 2018, serie vigente (actualización del 18-08-2026)
Demanda interna 2023 · consumo de los hogares 2023 · FBCF 2023	−3,7 % · −4,7 % · +0,3 %	ídem
FBCF 2024 · FBCF 2025	−1,6 % · +7,0 %	ídem; coinciden con el IPoM de junio de 2026
TPM en su mínimo técnico	0,50 %	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2020
TPM en diciembre de 2022	11,25 %	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2022
Baja de la TPM entre julio de 2023 y diciembre de 2024	625 puntos base (de 11,25 % a 5,00 %)	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2024
Mayor empuje proyectado del gasto público en 2026	descripción cualitativa	Banco Central de Chile, IPoM, junio de 2026
TPM en la Reunión de julio de 2026; consumo desacelerando e inversión bajo lo proyectado	4,50 %, por unanimidad; descripción cualitativa	Banco Central de Chile, Minuta de la Reunión de Política Monetaria N° 323, 27 y 28 de julio de 2026

La lectura de la política fiscal de cada período (expansiva, contractiva, neutral) sigue la tabla de mezcla de políticas del Bloque 4 del curso y es cualitativa. Los ejemplos numéricos (la economía del curso y las de los ejercicios y del laboratorio) son una **construcción didáctica**, no datos de Chile.